

DANCESCHEDUELER
Plan de Migración

Versión: 0100
Fecha: 07/07/2025

	DANCESCHEDUELER Plan de migración	SENA
--	--	------

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA		
Proyecto	DANCESCHEDUELER		
Entregable	Plan de migracion		
Autor	LN7 Dance School		
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	07/07/2025
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		N° Total de Páginas	1211

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Miguel Montaña Coronado	07/07/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

	DANCESCHEDULER Plan de migración	SENA
--	--	------

1 Objetivo

El propósito de este plan es guiar el proceso de migración del sistema

DanceScheduler (versión web) de forma segura y controlada, asegurando:

- La integridad y el respaldo completo de la base de datos y los archivos del sistema.
- La minimización de riesgos técnicos y operativos durante el proceso.
- La continuidad del servicio sin afectar a los usuarios finales.

2 Alcance

El documento abarcará la **migración completa de "DanceScheduler"**, e incluye los siguientes componentes:

- **Base de datos:** migración desde un entorno local (MariaDB/MySQL en XAMPP) hacia un servicio en la nube (ej. Amazon RDS).
- **Backend:** migración de un servidor local con PHP (Apache en XAMPP) a un entorno en la nube, incluyendo ajustes para variables de entorno, seguridad y despliegue.
- **Frontend:** transición del entorno de desarrollo local (Vue.js) a una versión de producción alojada en la nube (Amazon S3, Netlify, etc.).
- **Módulos funcionales:** autenticación, gestión de clases/eventos, usuarios, reportes y notificaciones.
- **Infraestructura y servicios relacionados:** reemplazo de servicios de correo locales por soluciones como SendGrid o Amazon SES.
- **Respaldo y documentación:** aseguramiento de integridad de datos y archivos del sistema antes de la migración.
- **Pruebas y validaciones:** pruebas automatizadas y manuales para garantizar la estabilidad post-migración.
- **Control de versiones y estrategia de despliegue:** uso de ramas específicas y metodología CI/CD.
- **Gestión de riesgos y capacitación** para usuarios finales y equipos técnicos.

3 Consideraciones Generales

Antes de comenzar, evalúa:

¿Por qué se hace la migración?

- **justificación técnica:**
 - Obsolescencia tecnológica: El sistema actual utiliza un lenguaje de programación, base de datos o framework que ya no tiene soporte, es inseguro o es difícil de mantener (Ej: "Migrar de Python 2.7, que ya no tiene soporte, a Python 3.11")
 - Mejoras de rendimiento y escalabilidad: El sistema actual es lento, no soporta la cantidad de usuarios o datos actuales/futuros y la nueva

	DANCESCHEDUELER Plan de migración	SENA
--	--	------

plataforma sí lo hará (Ej: "La arquitectura actual no escala horizontalmente, la migración a una arquitectura de microservicios en la nube nos permitirá manejar picos de demanda").

- Seguridad: La plataforma actual tiene vulnerabilidades conocidas que no se pueden solucionar fácilmente. La nueva plataforma ofrece mejores mecanismos de seguridad (Ej: "La versión actual del servidor de aplicaciones carece de parches de seguridad críticos. La migración a la última versión mitiga estos riesgos").
- Costos de mantenimiento y deuda técnica: Es muy caro o complicado hacer cambios en el sistema actual. Se gasta más tiempo arreglando problemas que creando nuevas funcionalidades (Ej: "Reducir la deuda técnica acumulada que ralentiza el desarrollo en un 40%").
- Facilidad de integración: El sistema actual es difícil de conectar con otras herramientas modernas (APIs, servicios de terceros). La nueva plataforma facilitará estas integraciones.
- **justificación funcional:**
 - Nuevas capacidades de negocio: La nueva plataforma permitirá implementar funcionalidades que son imposibles o muy costosas en la actual y que el negocio necesita para competir (Ej: "Habilitar la personalización en tiempo real para los usuarios, una funcionalidad clave para aumentar la retención").
 - Mejora en la Experiencia de Usuario (UX/UI): La interfaz actual es anticuada, confusa o poco eficiente. La migración permitirá un rediseño completo para mejorar la satisfacción y productividad del usuario (Ej: "Modernizar la interfaz para que sea responsive y mejorar el flujo de compra, reduciendo el abandono de carritos").
 - Optimización de procesos: La migración permitirá automatizar o simplificar flujos de trabajo manuales que actualmente realizan los usuarios, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
 - Alineación estratégica: La migración es un paso necesario para cumplir con los objetivos a largo plazo de la empresa (Ej: "La estrategia de la compañía es ser cloud-first, y esta migración es un paso fundamental para lograrlo").

	DANCESCHEDULER Plan de migración	SENA
--	--	------

Impacto en módulos y funcionalidades existentes.

Módulo / Componente	Impacto	Descripción del Impacto	Acciones Requeridas
Módulo de Autenticación (Inicio de sesión, Registro, Recuperación de contraseña)	Medio	La lógica funcional no cambia, pero la comunicación entre el frontend y el backend se verá afectada. Las URL de la API (ej. http://localhost/backend/) deberán apuntar a un nuevo dominio público.	- Actualizar las URL de la API en el código del frontend (Vue.js). - Configurar las nuevas variables de entorno en el servidor de producción. - Realizar pruebas completas de registro e inicio de sesión.
Gestión de Clases y Eventos (Calendario)	Medio	La interfaz de usuario y la lógica de negocio se mantienen, pero todas las operaciones (crear, leer, actualizar, eliminar clases) dependen de la API del backend. El impacto principal está en la reconfiguración de la conexión.	- Reconfigurar los endpoints de la API en el frontend. - Verificar que la conexión a la nueva base de datos desde el backend funcione correctamente. - Probar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) completo de clases y eventos.
Administración de Roles y Usuarios	Medio	Al igual que otros módulos, la funcionalidad de gestión de usuarios y roles por parte del administrador depende de la comunicación con el backend, que cambiará de ubicación.	- Actualizar las rutas de la API para la gestión de usuarios. - Probar la modificación de roles y estatus de los usuarios en el nuevo entorno para asegurar que los cambios se reflejen en la base de datos en la nube.
Módulo de Reportes	Medio	Las consultas para generar los reportes seguirán siendo las mismas, pero la fuente de datos (la base de datos) y el servicio que los expone (el backend) estarán en una nueva infraestructura.	- Asegurar que el backend pueda conectarse a la base de datos en la nube y ejecutar las consultas de reportes. - Reconfigurar el frontend para consumir los datos de los reportes desde la nueva URL.
Módulo de Notificaciones	Alto	Los entornos de nube suelen tener restricciones de seguridad que	- Re-arquitectura: Integrar un servicio de envío de

	DANCESCHEDUELER Plan de migración	SENA
--	--	------

		impiden el uso de funciones de correo locales (comunes en XAMPP). El sistema actual (que usa PHPMailer) probablemente fallará.	correos de terceros (ej. Amazon SES, SendGrid). - Modificar el código PHP para usar la API del nuevo servicio de correo. - Gestionar y proteger las nuevas claves de API.
Base de Datos (MariaDB / MySQL)	Alto	Este es el componente con mayor impacto. Se debe migrar toda la base de datos desde el entorno local de XAMPP a un servicio de base de datos gestionado en la nube (ej. Amazon RDS).	- Exportar la base de datos completa (Dance.sql) del entorno local. - Importar la estructura y los datos en la nueva instancia en la nube. - Configurar usuarios, contraseñas y reglas de seguridad de red para el acceso remoto.
Backend (PHP en Apache)	Alto	El método de despliegue cambia radicalmente. Ya no se trata de copiar archivos a la carpeta htdocs. El código debe ser desplegado en un servidor de aplicaciones en la nube.	- Modificar el código PHP para leer las credenciales de la base de datos desde variables de entorno seguras. - Configurar un servidor web (Apache/Nginx) en el entorno de nube. - Establecer un proceso de despliegue (CI/CD).
Frontend (Vue.js)	Alto	Actualmente, el frontend se ejecuta en un modo de desarrollo (npm run dev). Para la migración, se debe compilar una versión de producción (build).	- Generar los archivos estáticos de producción. - Configurar el hosting para estos archivos (ej. Amazon S3, Netlify). - Crítico: Actualizar el código para que todas las llamadas a la API apunten al nuevo dominio público del backend.

4. RespalDOS y Preparación

- **Base de datos:** realizar un *dump completo*(Plan de respaldo).
- **Archivos críticos:** respaldar archivos de configuración (.env,

	DANCESCHEDULER Plan de migración	SENA
--	--	------

application.properties, etc.), recursos estáticos, archivos de usuario, certificados SSL.

- **Archivos del sistema (Frontend):** Se respaldan archivos como Package.json, package-lock.json, tsconfig.json, vite.config.j, y la carpeta node_modules. Así como el código fuente del frontend se encuentra en la carpeta proyecto_vue
- **Archivos del sistema (Backend):** Se respalda el código fuente de la aplicación PHP ubicado en la carpeta backend dentro de la ruta C:\xampp\htdocs
- **Evidencia:** El registro de los respaldos se documenta mediante una nomenclatura estandarizada y el almacenamiento en ubicaciones específicas. Cada archivo de respaldo se nombra utilizando un formato claro y consistente que incluye la fecha, por ejemplo: Dance_V1.00_AS_DD_MM_YYYY.backup.
- **Ubicación de los respaldos:** Para garantizar la disponibilidad, los respaldos se almacenan en tres lugares diferentes: un repositorio privado en GitHub, almacenamiento en la nube (OneDrive) y un disco externo para copias físicas.

5. Metodología y Objetivos

- Respalda datos de forma completa antes de cualquier cambio.
- Usa integración y entrega continua para validar cambios.
- Documenta todos los cambios realizados.
- Despliega primero en entornos de prueba (staging) antes de producción.

6. Equipos Relacionados

- Equipo de Desarrollo y Migración (EDM)

Responsables:

Juan Jose Peña
+57 318 4217657
jpenaquinonez@gmail.com

Camilo Andres Perez
+57 320 3286599
capm717@gmail.com

- Responsables de Control de Calidad (QA)

Miguel Esteban Montaña
3133851376
Montanomiguel2013@gmail.com

	DANCESCHEDUELER Plan de migración	SENA
--	---	------

7. Estrategia Técnica: Rama de Migración y Entrega Continua

Para garantizar una migración limpia y sin afectar la rama principal:

Uso de Rama Secundaria (migracion):

- Se crea una rama específica para la migración (migracion-lenguajes-v2, por ejemplo).
- Todo cambio estructural, de versiones o dependencias se realiza solo en esta rama.
- Las actualizaciones deben seguir el flujo de Pull Request con revisión por pares.
- Se asegura que la rama principal (main o production) no se vea afectada hasta la aprobación.

	DANCESCHEDUELER Plan de migración	SENA
--	---	------

8. Gestión de Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Vulnerabilidades de seguridad introducidas	Brechas de seguridad, acceso no autorizado a datos, cumplimiento normativo deficiente, pérdida de reputación.	- Realizar una auditoría de seguridad del nuevo entorno. - Implementar controles de seguridad actualizados. Realizar pruebas de penetración. - Hay que asegurar que las configuraciones sigan las mejores prácticas de seguridad.
Pérdida o corrupción de datos durante la migración	Pérdida irrecuperable de información crítica, errores en operaciones futuras, impacto negativo en la confianza del cliente.	- Realizar copias de seguridad completas antes de la migración. - Verificar la integridad de los datos después de la transferencia. - Implementar un plan de rollback en caso de fallos. Utilizar herramientas de migración que incluyan validación de datos.
Tiempo de inactividad inesperado o excesivo	Pérdida de productividad, interrupción de servicios críticos para el negocio, insatisfacción del cliente, pérdida de ingresos.	- Planificar la migración en ventanas de bajo tráfico. - Realizar pruebas de rendimiento y estrés en el entorno de staging. - Implementar estrategias de migración por fases o "canario" para reducir el impacto. Tener un equipo de soporte disponible durante y después de la migración.
Fallas en la integración con sistemas existentes	Mal funcionamiento de aplicaciones interconectadas, errores en flujos de trabajo, datos inconsistentes entre sistemas, necesidad de retrabajo.	- Realizar un mapeo exhaustivo de integraciones antes de la migración. - Probar todas las integraciones en el entorno de staging. - Utilizar APIs bien documentadas y estándares de comunicación. Considerar el uso de un bus de servicios empresariales (ESB) si hay muchas integraciones.
Falta de conocimiento o experiencia del equipo de migración	Errores humanos, procedimientos incorrectos, retrasos, necesidad de contratar consultores externos, aumento de costos.	- Capacitar al equipo en las nuevas tecnologías o procesos. - Contratar expertos externos si es necesario. - Crear documentación detallada de los procedimientos de migración. Realizar simulacros de migración.

	DANCESCHEDUELER Plan de migración	SENA
--	---	------

9. Plan de Validación y Pruebas (con Automatización)

La validación asegura que la migración no afecte la funcionalidad del sistema

Tipo	Descripción	Automatización	Herramientas
Pruebas unitarias	Validan métodos aislados	No	Pruebas en desarrollo
Pruebas de integración	Verifican la interacción entre módulos/componentes	Si	Cucumber y Serenity
Pruebas de sistema	Validan el sistema completo contra requisitos	Si	Cucumber y Serenity
Pruebas de aceptación	Confirman que el sistema cumple con las necesidades del usuario	Opcional	Herramientas de automatización o pruebas manuales
Pruebas de rendimiento	Miden la velocidad, estabilidad y escalabilidad	Si	JMeter, LoadRunner, K6
Pruebas de seguridad	Identifican vulnerabilidades en el sistema	Si	OWASP ZAP, Burp Suite, Nessus
Pruebas de usabilidad	Evalúan la facilidad de uso del sistema	No	Observación directa, encuestas, análisis de comportamiento del usuario
Pruebas de regresión	Aseguran que los cambios no introduzcan nuevos errores	Si	Herramientas de automatización de pruebas unitarias, de integración y de sistema (las mismas que se usaron para las pruebas originales)

	DANCESCHEDULER Plan de migración	SENA
--	--	------

Automatización con Cucumber + Serenity

Cualidades de la herramienta:

- Serenity genera reportes visuales detallados, incluyendo pasos, capturas de pantalla y evidencias.

10. Documentación y Control de Versiones

- Documenta arquitectura actual, versiones, checklist de respaldo antes de migrar revisando versiones anteriores desde el Git.
- Controla versiones con Git y sus ramificaciones.
- Ramas principales y secundarias

11. Capacitación y Comunicación

Usuarios finales:

- Talleres o videoconferencias para mostrar cambios.
- Manuales actualizados.
- Evaluación con encuestas.

Equipos técnicos:

- Sesiones sobre nuevas versiones, APIs, procedimientos de rollback, o nuevas funcionalidades
- Manuales técnicos actualizados.
- Canal de comunicación para dudas.

12. Post-migración

- Monitoreo intensivo durante las primeras 24-72 horas.
- Registro de errores o inconsistencias.